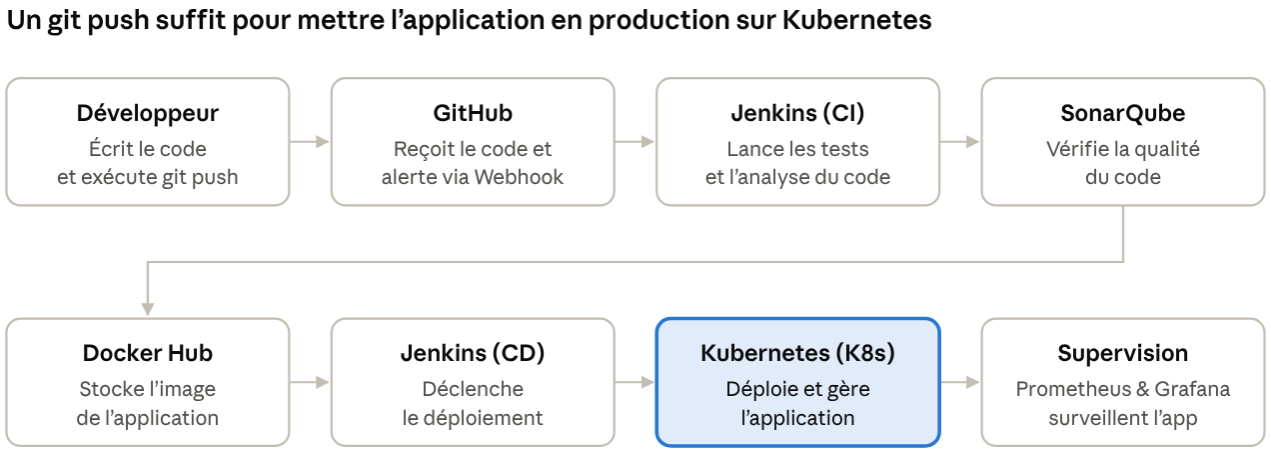
Document DevOps — Projet TextileCycle

Nov 3, 2026 ·

1. Diagramme du processus DevOps



processus DevOps · 8 étapes, du git push au monitoring

Le développeur pousse le code sur GitHub, qui alerte Jenkins par Webhook (via Ngrok). Jenkins teste le code et le fait analyser par SonarQube, publie l'image sur Docker Hub, puis déclenche le déploiement sur Kubernetes. Prometheus et Grafana surveillent ensuite l'application et le serveur.

2. Le pipeline CI/CD

Le pipeline est divisé en deux grandes phases automatisées : l'Intégration Continue (CI) et le Déploiement Continu (CD).

Phase 1 : Intégration Continue (CI)

Cette phase se déclenche automatiquement à chaque modification du code. Elle permet de vérifier que le code est fonctionnel et de créer l'image Docker.

1. **Récupération du code (Checkout)** : Jenkins récupère la dernière version du code depuis GitHub.
2. **Installation** : téléchargement des dépendances nécessaires (Composer pour PHP).
3. **Tests automatisés** : exécution des tests avec PHPUnit pour vérifier que l'application fonctionne.
4. **Analyse de code (SonarQube)** : vérification de la qualité et de la sécurité du code.

5. **Construction de l'image (Build)** : création de l'image Docker de l'application.
6. **Publication (Push)** : envoi de l'image sur Docker Hub.

Phase 2 : Déploiement Continu (CD)

Une fois l'image créée, elle est automatiquement déployée sur le serveur pour être mise en ligne.

1. **Configuration** : application des fichiers de configuration sur Kubernetes.
2. **Mise à jour (Déploiement)** : Kubernetes télécharge la nouvelle image et met à jour l'application sans coupure de service.
3. **Base de données** : exécution des migrations pour mettre à jour la base de données.
4. **Vérification (Test)** : vérification que l'application est en ligne et répond correctement.
5. **Surveillance** : Prometheus et Grafana récupèrent les données pour surveiller les performances de l'application.

3. Les outils utilisés

Pour mettre en place cette architecture DevOps, plusieurs outils ont été sélectionnés et intégrés à notre pipeline.

Catégorie	Outil	Rôle dans le projet
Développement et versioning	**Laravel (PHP) & FrankenPHP**	Laravel est le framework backend utilisé pour développer l'application TextileCycle. FrankenPHP sert de serveur applicatif pour ses hautes performances.
Développement et versioning	**Git & GitHub**	Contrôle de version. GitHub héberge le code source et déclenche automatiquement le pipeline via un Webhook à chaque git push.
Intégration et automatisation (CI/CD)	**Jenkins**	Serveur d'automatisation central du pipeline, installé localement dans un conteneur Docker. Il récupère le code, lance les tests, construit l'image et déclenche le déploiement.

Catégorie	Outil	Rôle dans le projet
Intégration et automatisation (CI/CD)	**SonarQube**	Outil d'analyse statique intégré au pipeline CI. Il vérifie la qualité du code, détecte les bugs potentiels et les failles de sécurité avant le déploiement.
Intégration et automatisation (CI/CD)	**Ngrok**	Expose le serveur Jenkins local sur internet de manière sécurisée, pour que GitHub puisse le contacter via le Webhook.
Conteneurisation	**Docker**	Crée l'image de production de l'application Laravel : code, dépendances PHP (Composer) et assets frontend.
Conteneurisation	**Docker Hub**	Registre distant où l'image est sauvegardée. Jenkins y pousse l'image avec un tag unique, lié au numéro du commit, pour chaque version.
Orchestration (déploiement)	**Kubernetes (K8s)**	Plateforme d'orchestration qui déploie l'image Docker. Il gère les répliques de l'application (pour éviter les pannes), la base de données MySQL et le déploiement sans interruption de service (Rolling Update).
Supervision et monitoring	**Prometheus**	Collecte les métriques : il « scrape » les données de l'application Laravel (via un exporter Prometheus) et les performances du cluster Kubernetes (CPU, RAM).
Supervision et monitoring	**Grafana**	Outil de visualisation connecté à Prometheus. Il affiche des tableaux de bord en temps réel pour surveiller l'état de santé de l'infrastructure et de l'application.